گزارش بازاسکن ماکان و درخواست‌های بک‌اند

پروفایل، پیام‌رسان، آموزشگاه و پیوست پاسخ‌ها

نسخهٔ قابل تحویل به تیم بک‌اند و QA • ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶

موضوع	نتیجهٔ این مرحله
کلاینت مرجع	وب Next.js/React در پوشهٔ web؛ پنج نقش فرد عادی، دانشجو، استاد، والد و مدیر آموزشگاه. پنل مالک مستقل است.
تغییرات انجام‌شده	نمایش مشخصات و شناسه و وضعیت سنی زیر فضاهای من؛ صفحهٔ مستقل ترجیحات؛ منوی + پیام‌ها؛ جستجوی آموزشی؛ بارگذاری و دریافت عکس/PDF پاسخ تکلیف.
پیوست آزمون	قرارداد فعلی ذخیرهٔ پاسخ فقط گزینه و متن دارد. دکمهٔ غیرفعال و توضیح روشن اضافه شده؛ ارسال ساختگی انجام نمی‌شود.
اعتبار بررسی	تست‌های خودکار با سرویس ساختگی محلی؛ بررسی قرارداد سرور با GET عمومی. هیچ پیام، پرداخت، فایل یا تغییر نقش روی سرور واقعی در این مرحله ایجاد نشده است.
محدودیت اصلی	سورس بک‌اند و پایگاه داده در اختیار این پروژه نیست؛ اجرای همهٔ سرویس‌های منتشرشده یا امنیت سرور تأیید نشده است.

نحوهٔ خواندن گزارش

- «رفع‌شده در فرانت‌اند»: کد واقعی و تست محلی دارد؛ اتصال نوشته‌شده به معنی تأیید اجرای سرور نیست.
- «شکاف قرارداد»: برای جریان مورد نظر، داده یا عملیات لازم در قرارداد خوانده‌شده کافی نیست.
- «نیازمند بررسی بک‌اند»: رفتار اجرایی هنوز آزموده نشده؛ ادعای باگ قطعی یا نبود قابلیت نیست.
- تمام مسیرها، فیلدها و خطاهای جدیدِ پیشنهادشده باید ابتدا توافق شوند.

> اولویت تحویل بک‌اند: قرارداد پیوست آزمون، مجوز فایل‌های آموزشی و سپس جستجوی یکپارچه و رویدادهای بلادرنگ. API موجود جزوه، اعضا، والد، اعلان‌ها و نشست‌ها باید تکمیل/بررسی شود؛ دوباره‌سازی آن‌ها درخواست نشده است.

۱. دامنهٔ واقعی اسکن و شواهد

شاهد	آنچه واقعاً بررسی شد
کد وب	فهرست‌برداری 241 فایل در scripts، tests، src و design؛ 142 فایل src؛ 24 فایل صفحه و 8 فایل BFF route. شمار فایل صفحه، شمار قابلیت کامل نیست.
ابزار و معماری	npm/lockfile، TypeScript 5.9.3، React 19.3.1، Next 16.4.2؛ BFF، TanStack Query، نشست‌محور و SignalR. بررسی استفاده‌نشده‌ها و مرز ماژول‌ها همراه با build/typecheck/test.
قرارداد مستقیم	http://94.184.32.84:8090/openapi/v1.json با HTTP 200؛ ۲۹۱ مسیر، ۳۳۲ عملیات و ۵۷۲ schema. قرارداد عمومی شامل پنل مالک مستقل نیز هست.
قرارداد کلاینت	۱۵۹ عملیات و ۳۰۵ schema در SDK محدود کلاینت. همهٔ مسیرهای قرارداد عمومی نباید در این برنامه قابل دسترسی شوند.
مقایسه	نسبت به snapshot موجود: مسیر افزوده/حذف‌شده و schema تغییرکرده مشاهده نشد. یکسانی فایل، اثبات اجرای درست سرویس نیست.
مرجع طراحی	از ۱۳۰ صفحهٔ مرجع: ۳۶ پیاده‌شده، ۳۷ جزئی، ۴۱ پیاده‌نشده، ۵ ناموجود و ۱۱ مختص مالک مستقل. ماتریس design/implementation-map.json منبع شمارش است؛ پیاده‌شده معادل اتصال واقعی بررسی‌شده نیست.

شناسهٔ فایل قرارداد

ecbb1721d7f6f673cc0f67cea6e1ab38b9cf8214b9d44673c5653e1dd890d051

موارد خارج از اثبات این اسکن

- تراکنش پایگاه داده، کنترل مجوز داخل سرور، اسکن بدافزار، محدودیت حجم واقعی، کارایی بار و بازیابی چندسروری.
- مهاجرت داده، تست همهٔ ۳۳۲ عملیات، دستگاه فیزیکی، استقرار مقصد و اجرای CI میزبانی‌شده.
- اپ React Native/Expo در سورس حاضر نیست. کار این مرحله روی وب است؛ پروژهٔ Vite تاریخی و پنل مالک بازنویسی نشده‌اند.

۲. اصلاحات فرانت‌اند و مرز مسئولیت

بخش	رفتار نهایی و اعتبار بررسی
پروفایل	فضاهای من ← مشخصات فردی ← شناسهٔ حساب ← وضعیت سنی؛ شناسه قابل کپی است. آیکون چرخ‌دنده به صفحهٔ مستقل حساب و ترجیحات می‌رود. اطلاعات از نشست/پروفایل و وضعیت ارتباطی می‌آید.
ترجیحات	حریم خصوصی، اعلان‌ها، امنیت و دستگاه‌ها، مخاطبین و تنظیمات در صفحهٔ جدا. تنظیمات حریم خصوصی و مسدودی‌ها مستقل باقی مانده‌اند. اعلان‌ها/نشست‌ها هنوز رابط عملیاتی کامل ندارند؛ کمبود فرانت‌اند هستند.
پیام‌ها	دکمهٔ + و پنج گزینه با آیکون: ایجاد گروه، ایجاد کانال، مخاطبین، آرشیو، پیام‌های ذخیره‌شده. مسیرهای موجود و فیلتر سرور حفظ شده‌اند.
هدر	جستجوی مخاطب از پروفایل و دستیار برداشته شد. آموزشگاه جستجوی کلاس/تکلیف/آزمون دارد. ناوبری چهارگانه و زمینهٔ انتخاب‌شده حفظ شده‌اند.
تکلیف	عکس JPEG/PNG/WebP و PDF: پیشرفت، لغو، انتظار آماده‌شدن، ثبت versioned، تلاش مجدد بدون بارگذاری تکراری، حذف اتصال و دریافت امن؛ در پاسخ، بازبینی و رسید قابل مشاهده است.
ایراد واقعی اصلاح‌شده	مسیر مجاز انتقال فایل اصلاح شد. محافظ خروج، لینک download را خروج نمی‌داند. پس از تازه‌شدن توکن در بررسی مالکیت، ادامهٔ خواندن و انتقال فایل از همان نشست تازه استفاده می‌کند؛ تست مستقل دارد.

> توکن سرویس در مرورگر قرار نمی‌گیرد. BFF زمینه، نقش، مالکیت تلاش و نسخهٔ نشست را بررسی می‌کند. این کنترل دفاعی جای کنترل مستقل سرور را نمی‌گیرد. هیچ دادهٔ ساختگی هنگام خطای API به عنوان پاسخ واقعی نمایش داده نمی‌شود.

۳. پیوست تکلیف؛ API آماده و اتصال جدید

وضعیت: اتصال فرانت‌اند نوشته و با fixture محلی بررسی شد؛ آزمون بارگذاری واقعی سرور هنوز انجام نشده است.

گام	قرارداد موجود
دریافت مالکیت	GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId} و فهرست تلاش‌های خودِ همان تکلیف؛ BFF تلاش متعلق به دیگری را نمی‌پذیرد.
بارگذاری	POST /api/v1/files با multipart/File؛ FileAssetResult شامل uploader، organization، status، rowVersion و unattachedExpiresAtUtc است.
آماده‌شدن	GET /api/v1/files/{fileAssetId}؛ فقط Ready قابل اتصال است. Pending یا ردشده تحویل موفق معرفی نمی‌شود.
اتصال	POST /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/attachments با fileAssetId و expectedRowVersion.
حذف اتصال	DELETE /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/attachments/{fileAssetId} با expectedRowVersion؛ حذف اتصال مساوی حذف اصل فایل نیست.
دریافت	GET /api/v1/files/{fileAssetId}/content پس از احراز دسترسی تلاش و وجود همان پیوست Ready؛ اندازهٔ بدنه نیز کنترل می‌شود.

قواعد کلاینت

- تا بارگذاری یا فایل منتظر اتصال وجود دارد، تحویل نهایی مسدود است. تغییر متنِ ذخیره‌نشده قبل از تغییر پیوست باید ذخیره شود.
- اگر پاسخ اتصال نامعلوم باشد، آخرین تلاش دوباره خوانده می‌شود؛ اگر فایل ثبت شده باشد دوباره بارگذاری نمی‌شود.
- پاسخ فقط فایل نیز می‌تواند بازبینی و تحویل شود، به شرط آماده‌بودن همهٔ پیوست‌ها و پذیرش ثبت نهایی توسط API.
- کنترل نوع فایل در کلاینت برای UX است؛ تشخیص محتوای واقعی و محدودیت معتبر باید در سرور انجام شود.

۴. G14.1 و G14.2؛ تضمین فایل آموزشی

اولویت بالا • وضعیت: نیازمند بررسی اجرای بک‌اند، نه ادعای نبود endpoint.

G14.1 — مجوز و چرخهٔ عمر فایل

- پیش‌شرط: نشست معتبر، سازمان درست، نقش و رابطهٔ فعال با کلاس، وضعیت تلاش مجاز. شناسهٔ قابل حدس یا داشتن URL فایل به‌تنهایی مجوز نیست.
- در attach، وجود تلاش Draft و مالکیت دانشجو و تعلق فایل به همان زمینه را اتمیک بررسی کنید؛ Student نتواند فایل متعلق به Student دیگر را متصل یا دریافت کند.
- دانشجو، ارزیاب منتسب و والد مجاز مسیر دریافت مطابق سیاست نتیجه داشته باشند؛ مالکیت uploader به‌تنهایی حق مشاهدهٔ والد/معلم نمی‌سازد.
- MIME اعلامی با محتوای واقعی تطبیق یابد؛ اسکن، حجم، تعداد پیوست، سهمیه و وضعیت Ready در سرور enforce شود. مقدار محدودیت‌ها از سیاست مصوب/قرارداد بیاید؛ این سند عدد اختراع نمی‌کند.
- فیلد unattachedExpiresAtUtc از قبل وجود دارد؛ اجرای cleanup، نگهداشت فایل متصل، بازاستفادهٔ مجاز و اثر حذف اتصال را مستند و آزمون کنید.
- با لغو عضویت/رابطه، دریافت جدید و URL امضاشدهٔ معتبر قبلی مطابق سیاست لغو دسترسی کنترل شود؛ Cache خصوصی و نام فایل امن باشد.

G14.2 — نسخه، تکرار و خطا

- expectedRowVersion موجود را در attach/detach/تحویل نهایی اتمیک enforce کنید؛ درخواست هم‌زمان نباید فایل یا متن را بی‌صدا حذف کند.
- رفتار اتصال دوبارهٔ همان fileAssetId و بازیابی پس از قطع پاسخ مشخص باشد. اگر idempotency جدید لازم است، به صورت توسعهٔ پیشنهادی قرارداد ارائه شود.
- کدهای پایدار برای نسخهٔ قدیمی، فایل Pending/ردشده، بیش از حجم/تعداد، پایان مهلت و عدم دسترسی ارائه کنید؛ traceId در ProblemDetails و جزئیات قابل اقدام باشد.

> پذیرش: دو دانشجو با دو نشست مستقل؛ فایل کاربر دوم برای اولی غیرقابل اتصال/دریافت باشد؛ Pending نهایی نشود؛ پایان مهلت هنگام بارگذاری و attach هم‌زمان درست رد شود؛ تلاش مجدد فایل تکراری نسازد. نتیجه‌ها با شواهد سرور تحویل شوند.

۵. G14.3؛ قرارداد پیشنهادی پیوست آزمون

اولویت بالا • شکاف مشاهده‌شده در قرارداد ذخیرهٔ پاسخ آزمون. پیشنهادها در این صفحه API آماده نیستند.

SaveExamAnswerCommand اکنون selectedOptionId، expectedRevisionNumber، writeLeaseVersion، clientOperationId و textAnswer دارد؛ attachmentIds/fileAssetIds/attachments ندارد. بنابراین افزودن فقط انتخابگر فایل، پاسخ آزمون را واقعاً فایل‌دار نمی‌کند.

نیاز پیشنهادی	راه‌حل قابل توافق
قواعد سؤال	در snapshot نسخهٔ آزمون، اجازهٔ پیوست هر سؤال، MIMEها، حد حجم/تعداد و نیاز یا عدم نیاز به متن مشخص شود؛ تغییر آزمون جاری بی‌صدا قواعد پاسخ را عوض نکند.
ثبت پیوست	قرارداد مستقل attach/detach به answer یا نسخهٔ توسعه‌یافتهٔ SaveExamAnswerCommand با fileAssetIds. مالکیت lease، attempt+question و revision همراه همان عملیات بررسی شوند.
پاسخ	شناسهٔ پیوست، نام، MIME، حجم، وضعیت بررسی، نسخهٔ پاسخ و سررسید؛ فقط فایل Ready و متعلق به تلاش معتبر پذیرفته شود.
نهایی‌سازی	تحویل نهایی با پایان مهلت، lease و عملیات در حال ذخیره هماهنگ و اتمیک باشد؛ فایل Pending نباید موفقیت ظاهری ایجاد کند.
نتیجه و ارزیابی	دانشجو/ارزیاب/والد فقط در read model مجاز خود فایل ببینند؛ یادداشت خصوصی و پاسخ صحیح طبق سیاست انتشار محافظت شوند.
خطا و رویداد	خطاهای پیشنهادی: FILE_NOT_READY، ATTACHMENT_LIMIT_EXCEEDED، ANSWER_VERSION_CONFLICT؛ رویداد پیشنهادی AnswerAttachmentChanged با نسخه و audience مجاز. نام‌ها نیازمند توافق‌اند.

> پذیرش: پاسخ تشریحی فقط عکس، متن+PDF و حذف پیوست؛ بازیابی پس از reload؛ دو تب با lease متفاوت؛ فایل کاربر دیگر؛ فایل ردشده؛ پایان زمان بین upload و attach؛ قطع پاسخ نهایی و دریافت رسید معتبر. تا توافق و اجرای این قرارداد، دکمهٔ فایل آزمون فعال نمی‌شود.

۶. G14.4 و G14.5؛ جستجو و فهرست آموزشی

G14.4 — جستجوی یکپارچه

وضعیت فعلی فرانت‌اند: جستجو در دادهٔ مجاز کلاس‌ها، تکالیف کلاس‌ها و فهرست آزمون منتشرشده. خواندن تکالیف حداکثر چهار درخواست هم‌زمان دارد و هیچ کلاس به‌صورت دلخواه حذف نمی‌شود. خطای بخشی با هشدار نمایش داده می‌شود. والد فقط دادهٔ داشبورد فرزند انتخاب‌شده را جستجو می‌کند و این محدودیت در صفحه نوشته شده است.

- پیشنهاد قرارداد سرور: جستجوی q در عنوان کلاس، تکلیف و آزمون با فیلتر type/class/status، زمینهٔ معتبر و شناسهٔ فرزند مجاز؛ نام مسیر جدید پس از توافق تعیین شود.
- pagination و total/hasMore معتبر، مرتب‌سازی پایدار، semantics جستجوی فارسی و نویسه‌های ی/ک، دامنهٔ پیش‌نویس و منتشرشده و شمار نتایج مشخص شود.
- والد فقط روابط مجاز فرزند منتخب و Teacher فقط کلاس‌های منتسب را ببیند؛ فیلتر روی یک صفحهٔ داده به عنوان جستجوی کل سازمان معرفی نشود.
- پذیرش: دادهٔ بیش از یک صفحه، سازمان دوم، فرزند دوم، پیش‌نویس استاد دیگر، خطای یک منبع و پاسخ دیررس زمینهٔ قبلی.

G14.5 — مدیریت پیش‌نویس‌های آزمون

GET /api/v1/academic/exams از نوع StudentExamSummary است؛ نمای کامل مدیریت پیش‌نویس استاد را اثبات نمی‌کند. read model مدیریتی موجود را معرفی کنید یا فهرست statusدار مجاز با کلاس، نسخه، pagination و مقصد ویرایش ارائه دهید. رسید ساخت به‌تنهایی جای کاتالوگ روزمره را نمی‌گیرد.

> فهرست organization/members، teachers، periods، courses و organization/people در قرارداد فعلی وجود دارد. موارد قدیمی که نبود آن‌ها را گزارش کرده‌اند، مبنای درخواست دوباره نیستند؛ کامل‌بودن فهرست و ACL آن‌ها باید جدا آزمون شود.

۷. G14.6 تا G14.9؛ اعضا، والد و ارزیابی

شناسه و وضعیت	درخواست و معیار پذیرش
G14.6 • بررسی بک‌اند	کامل‌بودن roster کلاس: همهٔ دانشجویان فعال و پایان‌یافته طبق فیلتر، معلمان منتسب و pagination مستقل از داشتن تکلیف/نمره. GET teachers و گزارش enrollments موجودند؛ read model معتبر کامل را مشخص کنید. دانشجوی بدون فعالیت هم در roster دیده شود.
G14.7 • API موجود	guardian-invitations و guardian-relations اکنون منتشرند. رضایت، تطبیق حساب با پرونده، چند فرزند و چند سازمان، انقضا و لغو دعوت/رابطه را با DTO و خطاهای دقیق تحویل دهید. تشابه نام یا افزودن مخاطب مجوز پیوند والد نیست.
G14.8 • API موجود	lessons و courses، attendance، sessions، publish و periods وجود دارند و بخشی از رابط قبلاً پیاده شده است. فایل جزوه، وضعیت انتشار، دریافت بعد از لغو عضویت و انتساب معلم با نشست مستقل آزموده شود؛ API پیام‌رسان جانشین ACL جزوه نیست.
G14.9 • بررسی مجوز	guardian-result و ارزیابی/انتشار نتیجه API دارند. والد فقط فرزندِ رابطهٔ معتبر و نتیجهٔ قابل انتشار را ببیند؛ Student یادداشت خصوصی ارزیاب یا پاسخ صحیح منتشرنشده نگیرد. مرز read model و رفتار لغو دسترسی روی صفحهٔ باز لازم است.

قواعد قطعی محصول

- کلاس را مدیر می‌سازد. استاد فقط در کلاس منتسب جلسه و محتوای مجاز ایجاد می‌کند؛ درخواست گسترش ساخت کلاس Teacher لغو شده است.
- نقش آموزشی، عضویت سازمان، ثبت‌نام کلاس، رابطهٔ والد و نقش داخل گفت‌وگو مستقل‌اند. لغو یکی نباید همهٔ داده‌های شخصی یا نقش معتبر دیگر را حذف کند.
- والد یا مدیر صرفاً با عنوان نقش حق خواندن گفت‌وگوی خصوصی دانشجو را ندارد. آزمون منفی باید هم API و هم دریافت فایل را پوشش دهد.

۸. G14.10 و G14.11؛ بلادرنگ و امنیت

G14.10 — قرارداد رویداد، بازیابی و فهرست پیام‌ها

کد فعلی SignalR با LongPolling و سه event به نام PeerReadStateChanged، ConversationChanged و ChecklistChanged، reconnect، SubscribeConversation و invalidation دارد. این وجود کد، تحویل تضمینی یا replay سمت سرور را اثبات نمی‌کند. آموزشگاه و AI در این کلاینت قرارداد بلادرنگ سراسری کامل ندارند.

- بک‌اند قرارداد رویدادهای account inbox و تغییر گفت‌وگو را برای گیرنده‌ای که هنوز چت را باز نکرده ارائه کند؛ کاربر نباید برای دیدن گفت‌وگوی جدید refresh کند.
- شناسهٔ رویداد، cursor/resume، audience، entity/version یا روش resync، ترتیب و حذف تکرار مشخص شود. رویداد تنها invalidation است مگر payload مجاز کامل تعریف شود.
- انتشار تکلیف/درس، تغییر موعد، نتیجه و لغو عضویت به مخاطبان مجاز اعلام شود؛ پایان دسترسی محتوای رسمی جاری را از نمایش/استفاده خارج کند.
- پذیرش: دو مرورگر مستقل، گیرنده در فهرست، پیام اول، قطع شبکه و reconnect، جابه‌جایی سازمان و پایان عضویت. هیچ رویداد سازمان قبلی بعد از تغییر زمینه مصرف نشود.

G14.11 — حریم خصوصی، Block و سن

resolve/search، privacy، وضعیت ارتباطی و مسدودی‌ها API دارند. نبود نتیجه به‌تنهایی اثبات نبود حساب یا باگ نیست. کدهای مجاز برای کاربر و جزئیات غیرقابل افشای امنیتی را تفکیک کنید. Block و تنظیمات حریم خصوصی با عضویت آموزشی یا خرید پلن دور زده نشوند.

> تاریخ تولد خوداظهاری با سن تأییدشده یکی نیست. وضعیت سنی در پروفایل نمایش داده می‌شود؛ کلاینت نباید از تغییر تاریخ تولد، تأیید سن یا مجوز ارتباط بسازد. سیاست معتبر و روند اصلاح/تأیید باید از بک‌اند بیاید.

۹. G14.12 تا G14.14؛ AI، منابع و حساب

شناسه و مالک کار	کمبود، راه‌حل و پذیرش
G14.12 • بک‌اند+محصول	دستیار مبتنی بر منابع فعلاً نمونهٔ صریح توسعه است؛ POST /ai/chat و مسیرهای تحلیل وجود دارند، ولی NotebookLM کامل/stream اثبات نشده. قرارداد دفترچه، منبع منتخب و واقعاً استفاده‌شده، مدل، محل مصرف، سهمیه، پردازش، citations، لغو و resume را توافق کنید. قطع سهمیه به مصرف خودکار از محل دیگر منجر نشود.
G14.13 • بک‌اند+محصول	چهار دامنهٔ شخصی، کلاس، سازمان و کتابخانه، ACL و مالکیت منابع؛ upload=آمادهٔ AI نیست. read model وضعیت پردازش/خطا و دسترسی منبع مستقل از هزینهٔ AI لازم است. منابع محدود زمینهٔ قبل به درخواست جدید وارد نشوند. قرارداد موجود را پیش از پیشنهاد endpoint تازه معرفی کنید.
G14.14 • عمدتاً فرانت‌اند	web-push، notifications، GET/PUT notification-preferences و auth/sessions/revoke- others در API وجود دارند. صفحهٔ ترجیحات مسیرهایشان را جدا کرده اما رابط تنظیم اعلان و مدیریت دستگاه کامل متصل نشده است. این کار فرانت‌اند باقی مانده؛ نبود API اعلام نشود. تست revoke نشست جاری و جلوگیری از نمایش دادهٔ cacheشده لازم است.
تجارت • بررسی بک‌اند	commerce/summary و orders/payments موجودند. پلن/اشتراک/مصرف/نقش مستقل باقی بمانند. پرداخت pending یا بازگشت از درگاه موفقیت نهایی نیست؛ grant فقط از پاسخ معتبر سرور. قیمت و سهمیهٔ ناموجود صفر یا نامحدود فرض نشود.
حساب • تصمیم محصول	فیلدهای اجباری، وضعیت یادگیری، نشان رسمی و سیاست نگهداشت داده باید مصوب و قابل خواندن باشند. نشان از عضویت معتبر بیاید؛ self-declared profile مجوز آموزشی نسازد. تاریخ تولد date- only بدون تغییر منطقهٔ زمانی بماند.

> این سند هیچ endpoint پیشنهادی را آمادهٔ انتشار معرفی نمی‌کند. مسیرهای موجود قابلیت‌های پایه را اثبات می‌کنند؛ صحت عملیات و تضمین امنیت نیازمند تست مستقل سرور است.

۱۰. برنامهٔ پذیرش و نتیجهٔ بررسی‌ها

بررسی	نتیجه و دامنه
کیفیت کد	typecheck، lint، format، بررسی کد تولیدشده و build: نتیجهٔ آخرین اجرای ثبت‌شده در PROJECT_RESCAN.json و PROGRESS.md. چرخهٔ وابستگی در ۱۲۱ مرز ماژول بررسی شد.
واحد	180 تست موفق در 34 فایل؛ اعتبارسنجی عکس/PDF، جستجوی فارسی، هم‌زمانی محدود، لغو، پیش‌نویس و آماده‌بودن پیوست، نقش و مالکیت BFF.
مرورگر	32 تست موفق؛ 0 ناموفق و 0 اجرانشده در مجموعهٔ نهایی. فقط fixture محلی؛ هیچ تغییر خودکار سرور واقعی.
رابط	پروفایل در عرض‌های ۳۹۰، ۸۳۴ و ۱۴۴۰؛ منوی + با ترتیب و آیکون؛ نبود جستجوی مخاطب در دستیار/پروفایل؛ جستجوی آموزشی؛ پاسخ فقط فایل، retry، دانلود، حذف، بازبینی و رسید. تصاویر واقعی در test-results/profile-school-files.
بررسی منفی	Parent/Teacher/Manager از BFF فایل دانشجو رد می‌شوند؛ تلاش متعلق به دیگری، فایل uploader دیگر و revision قدیمی رد می‌شوند؛ Pending/Rejected قابل بازبینی نهایی نیست. این‌ها اثبات مجوز سرور واقعی نیستند.

تحویل مورد انتظار از بک‌اند

- برای G14.1 تا G14.14 پاسخ: موجود و مستند / نیازمند اصلاح / برنامهٔ توسعه؛ مسیر واقعی، DTO، خطا، مخاطبان event و نمونهٔ پاسخ بدون دادهٔ خصوصی.
- دو نشست مستقل Student و Teacher با مجوز تست، فایل‌های کوچک عکس/PDF و یک حساب Parent مرتبط؛ آزمایش ثبت نهایی/لغو دسترسی در محیط تست مجاز.
- نتایج مجوز و نسخه‌بندی، پایان مهلت، retry و لغو رابطه با traceId و زمان ثبت شود. نبود نتیجه با علت مجاز گزارش شود؛ موفقیت Mock به سرور نسبت داده نشود.

منبع قابل بازتولید

npm ci; npm run quality

دستورهای نصب/کیفیت جدا اجرا شوند. PDF از scripts/create-project-rescan-pdf.mjs و شواهد docs/quality/PROJECT_RESCAN.json ساخته می‌شود. فایل docs/API_GAPS.md مرجع زندهٔ درخواست‌هاست؛ گزارش‌های تاریخی با این بازاسکن جایگزین زمانی می‌شوند، نه پاک‌کردن شواهد قبلی.